

① Знаем: $(\mathbb{Z}/p)^*$ - циклическая группа.

кон-во перв. корней: $\varphi(p-1)$ = образующие.

$$(\mathbb{Z}/p-1, +) \cong_{\text{изомор}} ((\mathbb{Z}/p)^*, \cdot)$$

$\xrightarrow{g \text{ - первообр. корень.}}$

$(\mathbb{Z}/n)^*$ - циклич., если
 $n = 2, 4, p^s, 2 \cdot p^s$
 p - простое, $s \in \mathbb{N}$
 n - нечетное

Шаг 1: Лемма Гензеля

$\exists f(x) \in \mathbb{Z}[x];$

$a \in \mathbb{Z}/p$ - его корень: $f'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$, тогда

$\exists! \tilde{a} \in \mathbb{Z}/p^{j+1}, \text{ т.ч. } f(\tilde{a}) \equiv 0 \pmod{p^{j+1}}$

$$\text{и } \tilde{a} \equiv a \pmod{p^j}$$

$\tilde{a}$ - следующее решение

$$\exists \alpha \in \mathbb{Z}' \rightarrow a;$$

$$\& f(a + t p^j) \equiv_{\text{Теорема}} f(a) + t p^j f'(a) + t^2 p^{2j} \frac{f''(a)}{2} + \dots$$

$$f(a + t p^j) \equiv 0 \pmod{p^{j+1}} \Leftrightarrow f(a) + t p^j f'(a) \equiv 0 \pmod{p^{j+1}} \Leftrightarrow t p^j f'(a) \equiv -f(a) \pmod{p^{j+1}} \Leftrightarrow t f'(a) \equiv \frac{-f(a)}{p} \pmod{p^j}$$

$$\Leftrightarrow t \equiv \frac{-f(a)}{p f'(a)} \pmod{p}$$

Умб: В $(\mathbb{Z}/p^2)^*$ $\exists$ первообразный корень. $p \geq 3$

Тогда: эта группа циклическая

$\square$ Докажем для p^2 : $\exists g \in (\mathbb{Z}/p)^*$ - перв. корень

$$\& (g + t p), t \in \mathbb{Z}/p \quad \gcd(g + t p, p) = \gcd(g, p) = 1$$

$$\text{Тогда } \gcd(g + t p, p^2) = 1, \text{ т.е. } (g + t p) \in (\mathbb{Z}/p^2)^*$$

Для каждого g найдем t сверху.

$$h = \text{ord}(g + t p) \mid p(p-1) = \varphi(p^2)$$

$$(g + t p)^h \equiv_{(g)} g^h, \text{ ord}(g) \pmod{p} = p-1 \Leftrightarrow p-1 \mid h \Rightarrow$$

$$h = p-1 \text{ или } h = p(p-1)$$

$$\& f(x) = (x^{p-1} - 1); \text{ тогда } f(g) = f(g^{p-1}) \equiv 0 \pmod{p}$$

$$\text{Еще } f'(g) = (p-1) \cdot g^{p-2} \not\equiv 0 \pmod{p}, \text{ то есть в условиях}$$

леммы Гензеля $\exists!$ следующее $\mathbb{Z}/p^2$. Все другие

элементы $(g + t p)$ имеют порядок $p \cdot (p-1)$.

$\exists n \geq 2$: $\& g \in (\mathbb{Z}/p^n)^*$ - первообр. корень.

$$\& (g + t p^n), t \in \mathbb{Z}/p$$

$$\text{ord}(g) = h_n \pmod{p^n}, \text{ Тогда } h_n \mid \varphi(p^n) = p^{n-1}(p-1)$$

$$\text{Очевидно также: } \text{ord}(g) = p(p-1) \pmod{p^2} \Leftrightarrow p(p-1) \mid h_n \mid p^{n-1}(p-1)$$

Покажем, что $h_r = p^{r-1}(p-1)$

Хотим показать $g^{p^{r-1}(p-1)} \equiv 1$, но $g^{p^{r-2}(p-1)} \not\equiv 1$ знаем при $r=2$
 Известно для всех $n \geq 1$ (2, ..., $r-1$), докажем для следующего

$$g^{p^{r-2}(p-1)} \equiv 1 + t p^{r-1}$$

$$g^{p^{r-1}(p-1)} \equiv (1 + t p^{r-1})^p \equiv 1 + \binom{p}{1} t p^{r-1} + \left[\binom{p}{2} t^2 p^{2(r-1)} + \dots + t^{p-1} p^{(p-1)(r-1)} \right]$$

$$g^{p^{r-1}(p-1)} \equiv 1 + t p^r \not\equiv 1 \quad \text{Покажем индукту переход}$$

Следствие: p -модуль простое $\Rightarrow (\mathbb{Z}/p^r)^*$ содержит $p^{r-2}(p-1) \varphi(p-1)$ первообр. корней.

Покажем, что первообразные корни $\exists$.

$$\exists g\text{-какой-то, тогда } (\mathbb{Z}/\varphi(p^r), +) \cong (\mathbb{Z}/p^r, +) \Rightarrow m \rightarrow g^m$$

$$\text{Первообр. корни. } \varphi(\varphi(p^r)) = \varphi(p^{r-1}(p-1)) = p^{r-2} \cdot \varphi(p-1)$$

Тест Миллера-Рабина

Лемма-наблюдение: p -модуль, простое. $(p-1) = 2^k \cdot q$, q -модуль

Тогда $\forall a \in (\mathbb{Z}/p)^*$ выполняется:

$$1) a^q \equiv 1 \pmod{p} \text{ либо } 2) \text{ брагу } a^2, \dots, a^{2^{k-1}q} \equiv -1 \pmod{p}$$

$$\exists a^2, \dots, a^{2^k q} \equiv 1; \text{ тогда } \exists \text{ наименьшая степень } s: a^{2^s q} \equiv 1 \pmod{p}$$

$$\text{Если } s=0 \Rightarrow 1) \text{ Если } s \geq 1, \text{ то } a^{2^{s-1}q} \equiv -1 \pmod{p}$$

Тест Миллера-Рабина:

Если $p \in \mathbb{N}$, и пусть дано $a \in (\mathbb{Z}/p)^*$ выполняется 1) и 2) Тогда a называется свидетелем простоты Умате-свидетель непростоты

Тест Рабина: $\exists m \in \mathbb{N}$ тогда среди $a \in (\mathbb{Z}/m)^*$ $\geq \frac{3}{4}$ свидетелей непростоты

Докажем для $m = p_1 \dots p_r$, $r \geq 3$, тогда

$$(\mathbb{Z}/m)^* \cong (\mathbb{Z}/p_1)^* \times \dots \times (\mathbb{Z}/p_r)^*$$

$$\exists \text{ мн.бо свидетелей непростоты } S = \left\{ a \in (\mathbb{Z}/m)^* \mid \begin{array}{l} a^{2^k q} \equiv 1 \\ a^{2^i q} \equiv 1 \Rightarrow a^{2^{i-1} q} \equiv \pm 1 \end{array} \right\}$$

Заметим: $(\mathbb{Z}/m)^* = S \cup \bar{S}$; $\bar{S}$ -свидетели непростоты

$$\exists a \in S \exists \ell' \text{-наименьшая степень } a^{2^{\ell'} q} \equiv 1, \text{ тогда } a^{(2^{\ell'}-1)q} \equiv -1$$

$$\ell' = \ell = \min(k_1, k_2, \dots, k_r), \text{ где } (p_i-1) = 2^{k_i} \cdot q_i$$

$$S \subseteq H = \{a \in (\mathbb{Z}/m)^* \mid a^{2^{l-1}} \equiv \pm 1\} \subseteq G = \{a \in (\mathbb{Z}/m)^* \mid a^{2^l} \equiv 1\} \subseteq \{1, \dots, m-1\}$$

Покажем $|H| \leq \frac{|G|}{4}$

$$\alpha: (\mathbb{Z}/m)^* \xrightarrow{a \mapsto a^{2^l}} (\mathbb{Z}/m)^* \text{ - гомоморфизм групп}$$

$$G = \alpha^{-1}(\Phi^{-1}(\pm 1, \dots, \pm 1)) \xrightarrow{2^n \text{ корней}}$$

$$H = \alpha^{-1}(\Phi^{-1}(1, \dots, 1)) = \alpha^{-1}(\Phi^{-1}(-1, \dots, -1))$$

Вспомогат. то $\{\alpha^{-1}(g)\}_{g \in (\mathbb{Z}/m)^*}$ - все равнозначны.

$$G_1 \xrightarrow{f, \text{ гомоморф}} G_2$$

$$g_1 \leftrightarrow g_2$$

$$|H| = 2 \cdot |\ker(\alpha)|$$

$$|f^{-1}(g_2)| \stackrel{6.1}{=} |\ker f| \quad g_1 \ker f \rightarrow g_2$$

$$|G| = 2^n \cdot |\ker(\alpha)|$$

Можно еще к эл-м из $1, \dots, m-1$ - другим простым, то $P_n(m-1) = \frac{1}{2^{2k}}$

Гипотеза: достаточно проверить $[1, \dots, 2 \log_2^2(m)]$

Гипотеза (Аргун): 2-первообразный корень в $(\mathbb{Z}/p)$ для беск.

мн-ва простых p .

②

$$N = pq$$

$$g \in (\mathbb{Z}/N)^*$$

$$n_1, n_2 \in (\mathbb{Z}/N)$$

$$g_1 \equiv g^{n_1(p-1)} \pmod{m}$$

$$g_2 \equiv g^{n_2(p-1)} \pmod{m}$$

$$c_1 = m g_1^{s_1}$$

$$c_2 = m g_2^{s_2}$$

$$(c_1, c_2)$$

$$c_1, c_2 \in (\mathbb{Z}/N)$$

$$m \in (\mathbb{Z}/N)$$

$$B \rightarrow A$$

$$m \rightarrow (c_1, c_2)$$

$$O.K. (N, g_1, g_2)$$

$$\exists k(p, q)$$

$$x \equiv c_1$$

$$x \equiv c_2 \pmod{p}$$

$$1) x \equiv m \pmod{N}$$

$$g_1 \equiv 1^{n_1} \equiv 1 \pmod{p}$$

$$c_1 \equiv m 1^{s_1} \equiv m \pmod{p}$$

$$g_2 \equiv 1 \pmod{q}$$

$$c_2 \equiv m \pmod{q}$$

но кун.
теор об
остатках.

$$g_1 \equiv 1 \pmod{p} \Rightarrow p | g_1 - 1 \Rightarrow \gcd(N, g_1 - 1) = p$$

$$\gcd(N, g_2 - 1) = q$$

$$g_1 \equiv g^{n_1(p-1)}$$

$$g_1 \equiv 1 \pmod{q}$$

$$h = \text{ord}_q(g_1) \mid (q-1) \mid P_r() \leq ?$$

$$h \cdot r_1(p-1) \mid (q-1)$$

$$a \in (\mathbb{Z}/p)^*, \text{ тога } a\text{-н}^{\text{д}} \text{ элемент} \Leftrightarrow a^{\frac{p-1}{\gcd(n, p-1)}} \equiv 1_{(p)}$$

$$\underline{\text{Зам:}} \quad a\text{-квадрат} \Leftrightarrow a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1 \quad (\text{Критерий Эйлера})$$

$$\square \quad (\mathbb{Z}/p)^* \text{-группа} = \langle g \rangle \mid (\mathbb{Z}/p-1, +) \cong (\mathbb{Z}/p)^* \\ a = g^m - \text{бсерега; Тога } a = x^n = g^ny \Leftrightarrow m \equiv ny_{(p-1)} \Leftrightarrow \gcd(n, p-1) \mid m \Leftrightarrow \\ g^m \equiv x = g^y \\ (p-1) \mid m \cdot \frac{(p-1)}{\gcd(n, p-1)} \Leftrightarrow a^{\frac{p-1}{\gcd(n, p-1)}} = g^{m \cdot \frac{(p-1)}{\gcd(n, p-1)}} \equiv 1$$

$$x^4 + x^2 + 6x + 1 \equiv 0 \pmod{27}$$

$$\Delta \quad f(x) \in (\mathbb{Z}/3)[x]$$

$$x^4 + x^2 + 1 \equiv 0 \pmod{3}$$

$$x=1, 2 - \text{ногхөгдөг} \pmod{3} \quad 4x^3 + 2x \not\equiv 0 \quad \text{Нэг рөвөгдөг.}$$

$$\Delta \quad f(x) \in (\mathbb{Z}/9)[x]$$

$$x=1, 4, 7 - \text{гүнзгүүр}$$

$$f'(x) = 4x^3 + 2x + 6$$

$$f'(1) = 4 + 2 + 6 = 12 \equiv 0$$

$$f'(4) \equiv 0 \quad \text{н} \quad f'(7) = 1392 \equiv 0 \pmod{3} \rightarrow \text{Не нэгүрхнөсө гүнзгүүр өсгөрнө.}$$

$$24: 6 \cdot 4 = 2^3 \cdot 3$$

$$\mathbb{Z}/24 \not\cong \mathbb{Z}/6 \times \mathbb{Z}/4$$

$$\mathbb{Z}/24 \cong \mathbb{Z}/8 \times \mathbb{Z}/3$$

коммутативн.
группа

$$D_3 \cong S_3$$

Изоморфизм

$$v^3 = e$$

$$s^2 = e$$

$$s v s^{-1} = v^2$$

S_4 - не коммутативн.

$$|(\mathbb{Z}/p)^*|^2 = \frac{p-1}{2}$$

$$(\mathbb{Z}/p)^* \xrightarrow{\alpha = \left(\frac{\cdot}{p}\right)^{\frac{p-1}{2}}} (\mathbb{Z}/p)^*$$

$$\ker(\alpha) = \left((\mathbb{Z}/p)^*\right)^2$$

$$\text{Im}(\alpha) = \{a \mid a^2 = 1\} \subset \{\pm 1\}$$